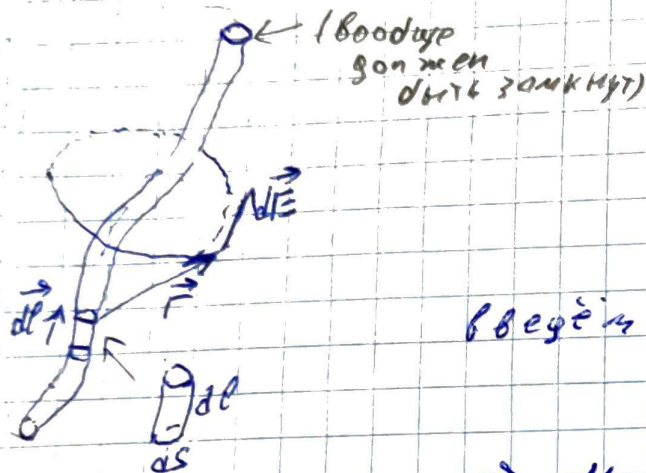


Закон Био-Савара - Лапласа

Пусть имеется проводник произвольной формы,
Найти: индукцию МП в близитакго проводника



$$d\vec{r} = \vec{r} dl \quad \vec{n} \perp \vec{r}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3}$$

↑ вектор индукции МП
равномерно движущегося заряда

введём понятие $\rho = \frac{dq}{dl} = dq/dV = \rho dV$

$$j = \rho \vec{r} = \left(\frac{dq \cdot N}{dV} \right) \vec{r} = q \cdot n \cdot \vec{r}$$

$dq = q dV$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{j \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV$$

перейдём к тонким проводникам, будем считать

$j \parallel$ оси проводника

$$j \cdot dV = j \cdot dS \cdot dl = j \cdot \vec{r} \cdot dS \cdot dl = (j \cdot dS) \cdot \vec{r} \cdot dl = I d\vec{r}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{r} \times \vec{r}}{r^3}$$

формула Био-Савара - Лапласа

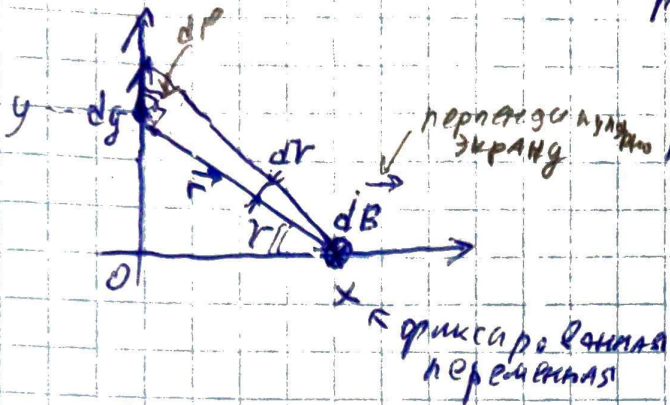
если продлить ось dl , то мы наблюдаем геом.
местополож с одинаковым $d\vec{B}$ и направлен
покажет силовой линией

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

— векторный принцип суперпозиции
индуктивности

Пол. линейного проводника
с током (пряма $B \leftarrow C \rightarrow A$)

Пусть дан прямой бесконечный
ток с силой I



Найти! индукцию магн в
небольшой окр. проводника.
($B(x)$ - ?)

построим Δ с углом возмещения $d\gamma$

Все dB от сегмента dy коллинеарны

$$d\vec{B} = \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi \cdot r^3} \cdot d\vec{y} \times \vec{r}$$

$d\gamma = dy \cdot \cos(\gamma)$ перейдем к полярным системам координат

$$r \cdot d\gamma = dy$$

$$r = \frac{x}{\cos(\gamma)}$$

$$\Rightarrow B = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi r^3} \cdot r \cdot \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) dy$$

$$dB = r \cdot d\gamma$$

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{I \mu_0}{4\pi \cdot x} \cdot \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) d\gamma = \frac{I \cdot \mu_0}{2\pi \cdot x}$$

